CO4003 - DW & DSS

KHO DỮ LIỆU

BÁN HÀNG VÀ PHÂN TÍCH DOANH SỐ

GVHD: Bùi Tiến Đức
SVTH: Kiều Tấn Anh Minh - 2312065

GIỚI THIỆU

Bối cảnh: Doanh nghiệp có dữ liệu lớn nhưng rời rạc, thiếu chuẩn hóa và chưa thể khai thác hiệu quả để hiểu hành vi khách hàng.

Hậu quả: Không phân khúc được khách hàng, marketing kém hiệu quả, bỏ lỡ cơ hội bán chéo và ra quyết định thiếu cơ sở dữ liệu.

Mục tiêu dự án:
Xây dựng hệ thống phân tích hoàn chỉnh gồm:

- Kho dữ liệu tập trung
- Mô hình phân tích & Khai phá dữ liệu
- Hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS)

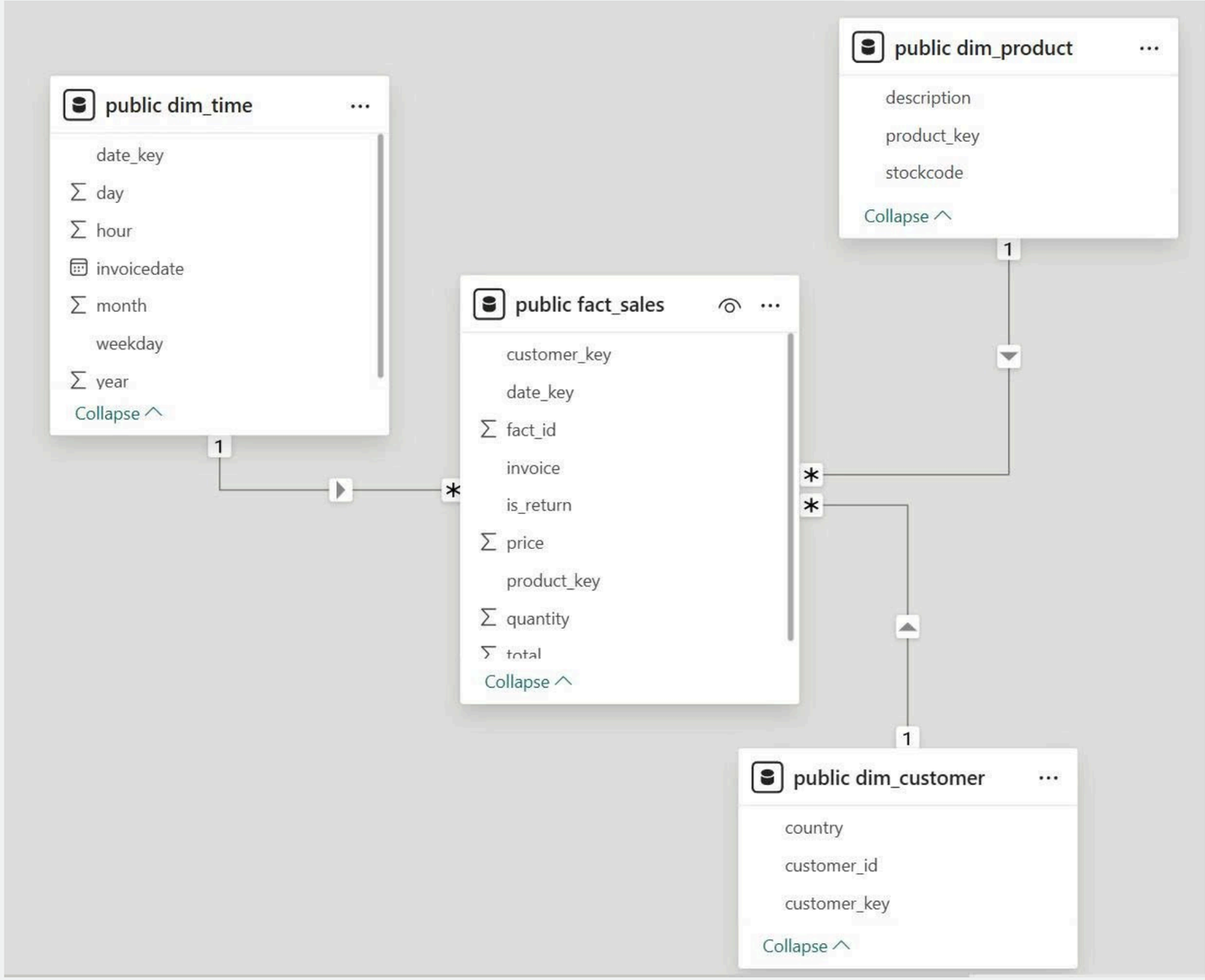
TỔNG QUAN DỮ LIỆU

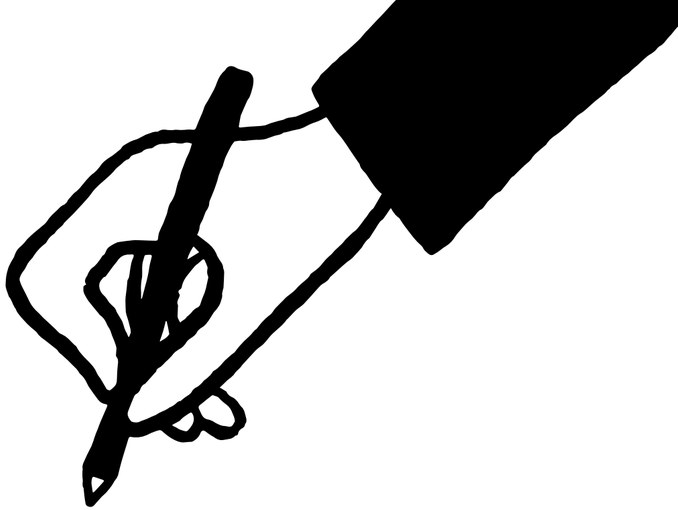
Nguồn dữ liệu: Online Retail II

- **2 bảng .xlsx** ghi nhận các giao dịch bán lẻ trong giai đoạn **2009 - 2011**
- Tổng cộng gồm **hơn 1 triệu bản ghi, với 8 thuộc tính**

```
=== Year 2009-2010 ===
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 525461 entries, 0 to 525460
Data columns (total 8 columns):
 #   Column       Non-Null Count   Dtype
---  ------       --------------   -----
 0   Invoice      525461 non-null  object
 1   StockCode    525461 non-null  object
 2   Description  522533 non-null  object
 3   Quantity     525461 non-null  int64
 4   InvoiceDate  525461 non-null  datetime64[ns]
 5   Price        525461 non-null  float64
 6   Customer ID  417534 non-null  float64
 7   Country      525461 non-null  object
dtypes: datetime64[ns](1), float64(2), int64(1), object(4)
memory usage: 32.1+ MB

=== Year 2010-2011 ===
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 541910 entries, 0 to 541909
Data columns (total 8 columns):
 #   Column       Non-Null Count   Dtype
---  ------       --------------   -----
 0   Invoice      541910 non-null  object
 1   StockCode    541910 non-null  object
 2   Description  540456 non-null  object
 3   Quantity     541910 non-null  int64
 4   InvoiceDate  541910 non-null  datetime64[ns]
 5   Price        541910 non-null  float64
 6   Customer ID  406830 non-null  float64
 7   Country      541910 non-null  object
dtypes: datetime64[ns](1), float64(2), int64(1), object(4)
memory usage: 33.1+ MB
```

XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU





CÁC PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

- Data Mining
- DSS
- Data Visualisation

PHÂN TÍCH PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG K-MEANS: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

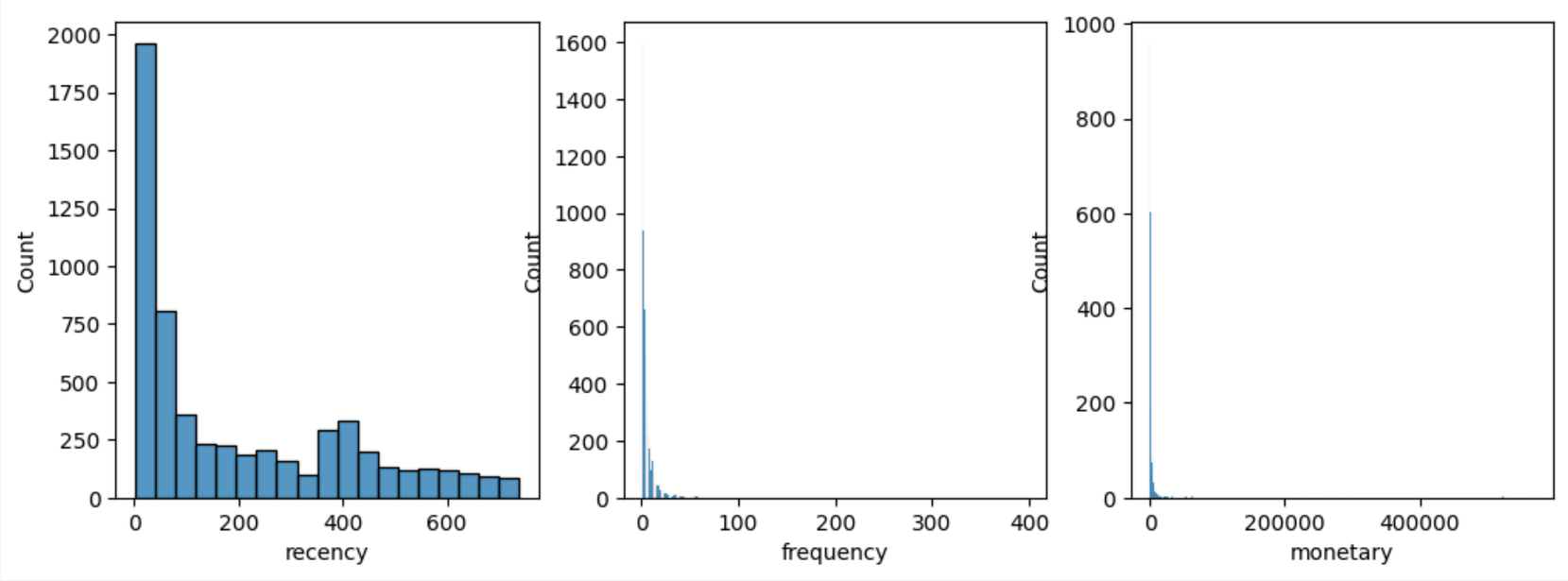
Dữ liệu đầu vào cho mô hình này là bảng tổng hợp RFM (Recency, Frequency, Monetary) đã được chuẩn hóa (Standard Scaling) để loại bỏ sự chênh lệch về đơn vị đo lường giữa số ngày, số lần mua và số tiền. Trong đó:

- Recency (R): Số ngày kể từ lần mua hàng gần nhất (Khách mua gần đây có khả năng quay lại cao hơn).
- Frequency (F): Tổng số lần mua hàng (Tần suất mua sắm).
- Monetary (M): Tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu.

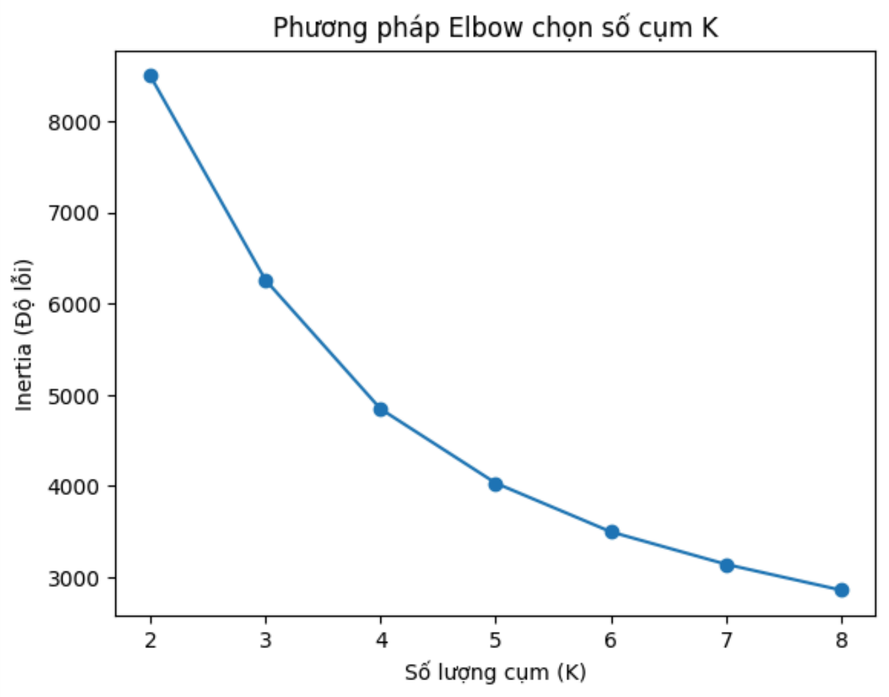
Thông bao biểu đồ Histogram nhận thấy:

- Sức mua, tần suất và chi tiêu của khác hàng phân bố lệch mạnh
- Nhận diện sự khác biệt hàng vi giữa nhóm chi tiêu thấp và cao

→ Sau đó tiến hành chuẩn hóa dữ liệu z-score.



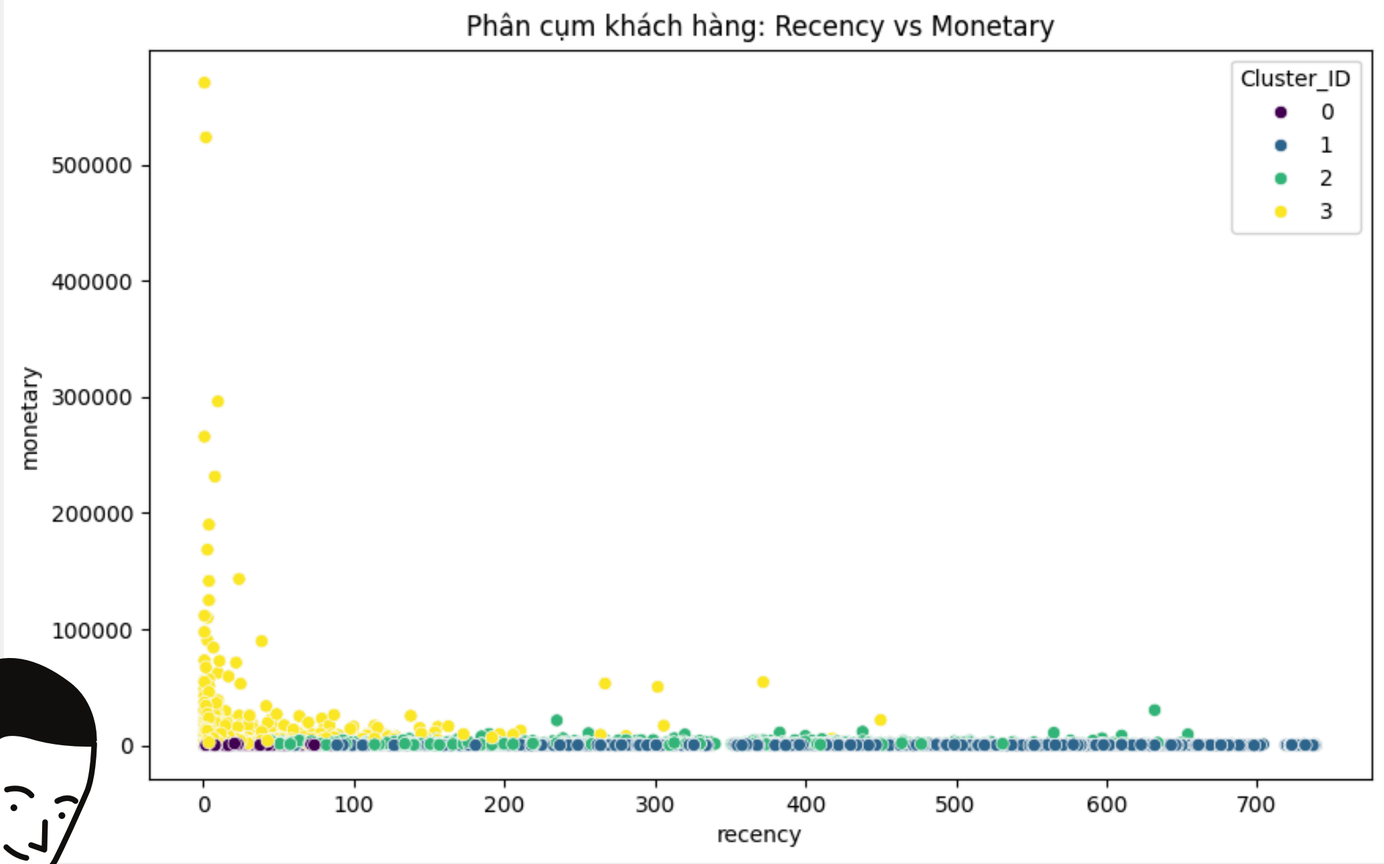
PHÂN TÍCH PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG
K-MEANS: XÂY DỰNG MÔ HÌNH



Đồ thị biểu diễn tổng bình phương sai số nội bộ (WCSS) cho thấy độ dốc giảm mạnh từ K = 2 đến K = 3 và bắt đầu bão hòa tại K = 4.
Đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy 4 là số lượng phân khúc tự nhiên của tập dữ liệu.

Tại K = 4, hệ số Silhouette đạt mức 0.3657. Đây là một điểm cực đại địa phương (Local Peak), cho thấy cấu trúc phân cụm có độ ổn định và tách biệt tốt hơn so với K = 3 hay K = 5. Mặc dù thấp hơn K = 2, nhưng K = 4 đảm bảo tính chi tiết cần thiết để xây dựng các chiến lược marketing riêng biệt, tránh việc phân khúc thị trường quá sơ sài

PHÂN TÍCH PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG
K-MEANS: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ MÔ HÌNH



Minh hoạ trực quan 4 nhóm khách hàng dựa trên RFM.
Cho thấy nhóm VIP tách biệt rõ ràng khỏi nhóm ít giá trị.

ID	Phân khúc	Chỉ số RFM (Mean)	SL Khách	Hành vi & Chiến lược (Actionable Insight)
3	**Khách hàng VIP** (Champions)	$R \approx 25$ (Rất thấp) $F \approx 19.5$ (Rất cao) $M \approx 10,284$ (Rất cao)	1,173	**Đặc điểm:** Nhóm tạo ra doanh thu chủ lực. Mua gần đây, tần suất dày đặc và giá trị đơn hàng cực lớn. **Chiến lược:** Chăm sóc đặc biệt (VIP), đặc quyền dùng thử sản phẩm mới, không cần giảm giá sâu mà tập trung vào sự trân trọng.
0	**Khách hàng Mới/Tiềm năng** (Potential Loyalist)	$R \approx 27$ (Rất thấp) $F \approx 3.1$ (Trung bình) $M \approx 851$ (Thấp)	1,256	**Đặc điểm:** Vừa mới phát sinh giao dịch gần đây nhưng tần suất và số tiền chưa cao. Đang trong giai đoạn làm quen thương hiệu. **Chiến lược:** Gửi hướng dẫn sử dụng, Cross-sell/Up-sell để tăng giá trị đơn hàng, mời tham gia chương trình thành viên.
2	**Nguy cơ rời bỏ** (At Risk)	$R \approx 221$ (Cao) $F \approx 5.1$ (Khá) $M \approx 1,823$ (Khá)	1,445	**Đặc điểm:** Đã từng mua sắm khá nhiều (gấp đôi nhóm Khách mới) nhưng đã 7 tháng không quay lại. Đang dần lãng quên thương hiệu. **Chiến lược:** Cần chiến dịch Win-back mạnh mẽ (VD: Voucher giá trị cao có giới hạn thời gian, Email nhắc nhở cá nhân hóa).
1	**Khách hàng rời bỏ** (Lost Customers)	$R \approx 391$ (Rất cao) $F \approx 1.4$ (Rất thấp) $M \approx 313$ (Rất thấp)	1,963	**Đặc điểm:** Đã hơn 1 năm không mua, lịch sử giao dịch rất ít. Giá trị khai thác thấp nhất. **Chiến lược:** Không ưu tiên ngân sách marketing. Chỉ duy trì tương tác qua các kênh tự động chi phí thấp (Email/App Push).

Bảng 6: Kết quả phân cụm hành vi khách hàng bằng thuật toán K-Means (K=4)

PHÂN TÍCH SẢN PHẨM THƯỜNG ĐƯỢC KHÁCH HÀNG MUA KÈM APRIORI: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Dữ liệu đầu vào: Bao gồm 3 trường chính: Mã hóa đơn (invoice), Tên sản phẩm (description),
Số lượng (quantity).
Để thuật toán Apriori hoạt động, dữ liệu cần được chuyển đổi sang dạng Ma trận giỏ hàng (Basket Matrix).
Sử dụng kỹ thuật One-hot Encoding:

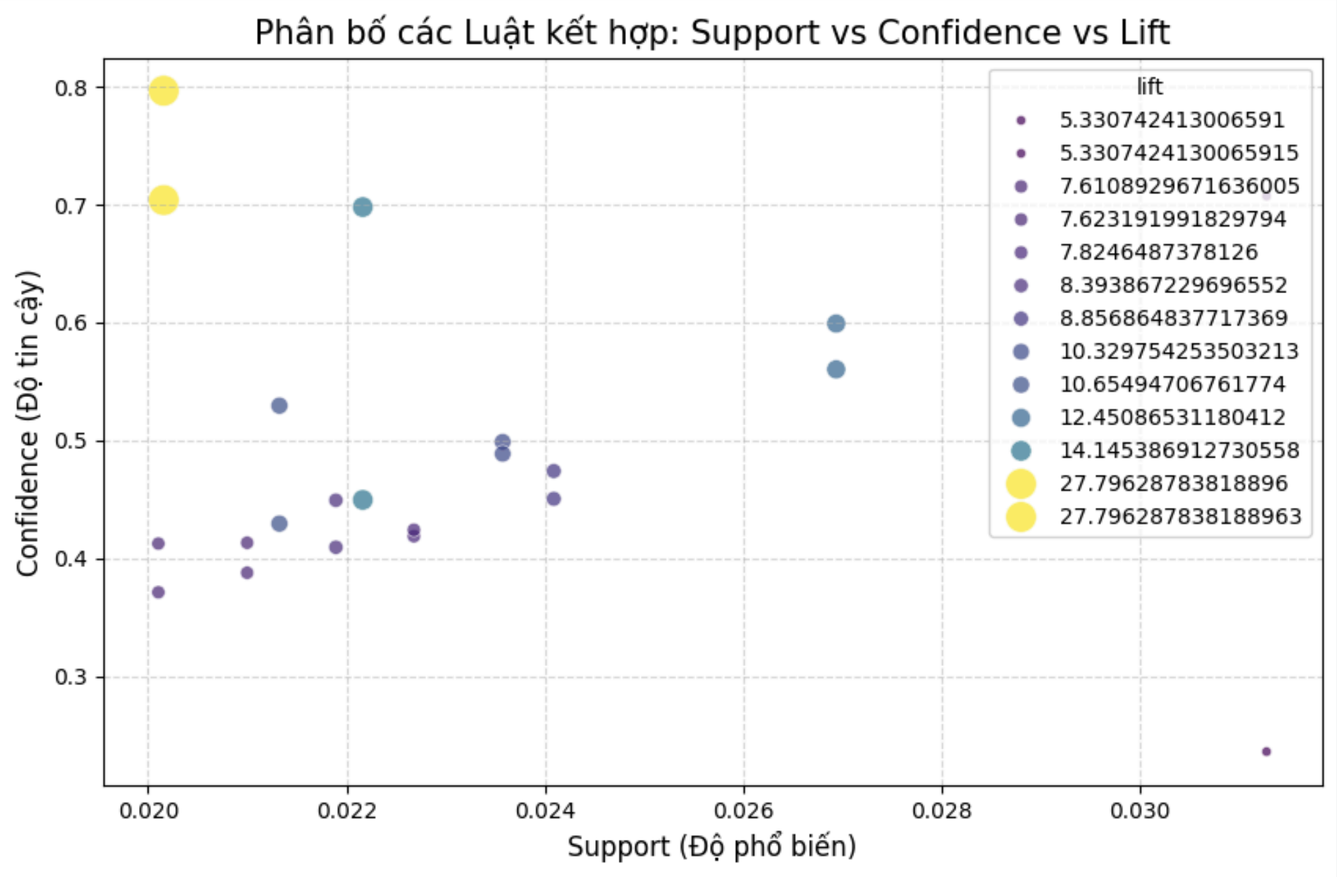
- Dòng (Index): Mã hóa đơn (Invoice).
- Cột (Column): Tên các sản phẩm.
- Giá trị: 1 (nếu sản phẩm có trong hóa đơn), 0 (nếu không có)

```
Các luật mạnh nhất:

                          antecedents                          consequents  \
0     (Green Regency Teacup And Saucer)    (Roses Regency Teacup And Saucer)
1     (Roses Regency Teacup And Saucer)    (Green Regency Teacup And Saucer)
5            (Love Building Block Word)           (Home Building Block Word)
16    (Red Hanging Heart Tlight Holder)  (White Hanging Heart Tlight Holder)
18     (Sweetheart Ceramic Trinket Box)     (Strawberry Ceramic Trinket Box)
20  (Wooden Picture Frame White Finish)         (Wooden Frame Antique White)
21         (Wooden Frame Antique White)  (Wooden Picture Frame White Finish)

     support  confidence       lift
0   0.020158    0.796356  27.796288
1   0.020158    0.703598  27.796288
5   0.021325    0.529293  10.654947
16  0.031281    0.706928   5.330742
18  0.022166    0.697694  14.145387
20  0.026941    0.598914  12.450865
21  0.026941    0.560068  12.450865
```

PHÂN TÍCH SẢN PHẨM THƯỜNG ĐƯỢC KHÁCH HÀNG MUA KÈM APRIORI: XÂY DỰNG THUẬT TOÁN

Thiết lập các tham số cần thiết cho thuật toán:

- Min Support (0.02): Chỉ xem xét các tập sản phẩm xuất hiện trong ít nhất 2% tổng số giao dịch. Ngưỡng này được chọn để loại bỏ các sản phẩm quá hiếm (long-tail), giúp giảm không gian tính toán nhưng vẫn giữ được các sản phẩm chủ đạo.
- Sử dụng độ đo Lift với ngưỡng min_threshold = 1; chỉ lấy những luật có độ nâng (Lift) >= 1 chứng tỏ hai sản phẩm có mối tương quan dương (mua A thúc đẩy mua B), không phải ngẫu nhiên.



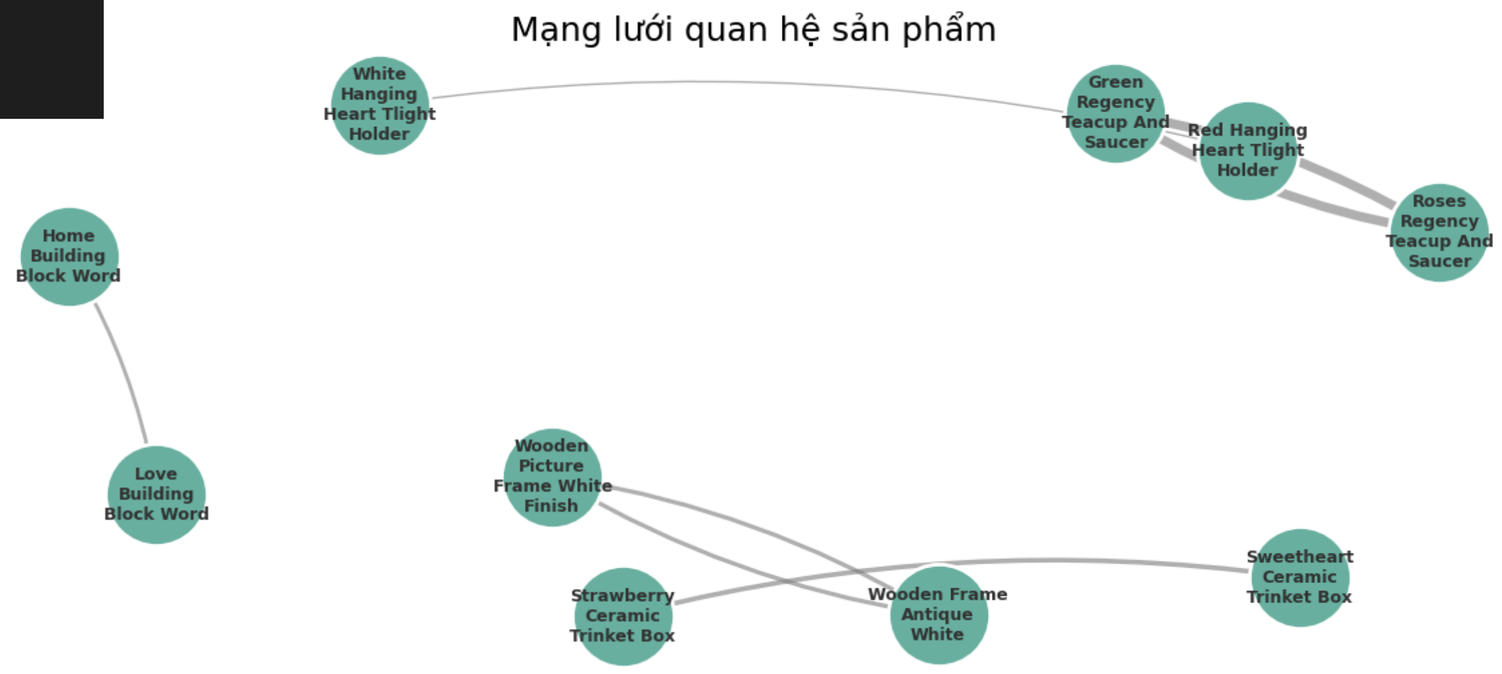
Có thể nhận thấy: Nên ưu tiên khai thác các luật nằm ở góc trên bên trái (Lift cao, Confidence cao) để tạo các combo sản phẩm hoặc khuyến mãi mục tiêu, dù lượng khách hàng tiếp cận (Support) có thể không quá lớn nhưng hiệu quả chuyển đổi sẽ rất cao. và cần cân nhắc kỹ với các luật có Support cao nhưng Confidence và Lift thấp, vì chúng có thể chỉ là những sản phẩm
bán chạy ngẫu nhiên chứ không thực sự có mối liên hệ mua kèm mạnh mẽ.

PHÂN TÍCH SẢN PHẨM THƯỜNG ĐƯỢC KHÁCH HÀNG MUA KÈM APRIORI: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ MÔ HÌNH

```
Các luật mạnh nhất:

                            antecedents                          consequents  \
0     (Green Regency Teacup And Saucer)    (Roses Regency Teacup And Saucer)
1     (Roses Regency Teacup And Saucer)    (Green Regency Teacup And Saucer)
5            (Love Building Block Word)           (Home Building Block Word)
16    (Red Hanging Heart Tlight Holder)  (White Hanging Heart Tlight Holder)
18     (Sweetheart Ceramic Trinket Box)     (Strawberry Ceramic Trinket Box)
20  (Wooden Picture Frame White Finish)         (Wooden Frame Antique White)
21         (Wooden Frame Antique White)  (Wooden Picture Frame White Finish)

     support  confidence       lift
0   0.020158    0.796356  27.796288
1   0.020158    0.703598  27.796288
5   0.021325    0.529293  10.654947
16  0.031281    0.706928   5.330742
18  0.022166    0.697694  14.145387
20  0.026941    0.598914  12.450865
21  0.026941    0.560068  12.450865
```

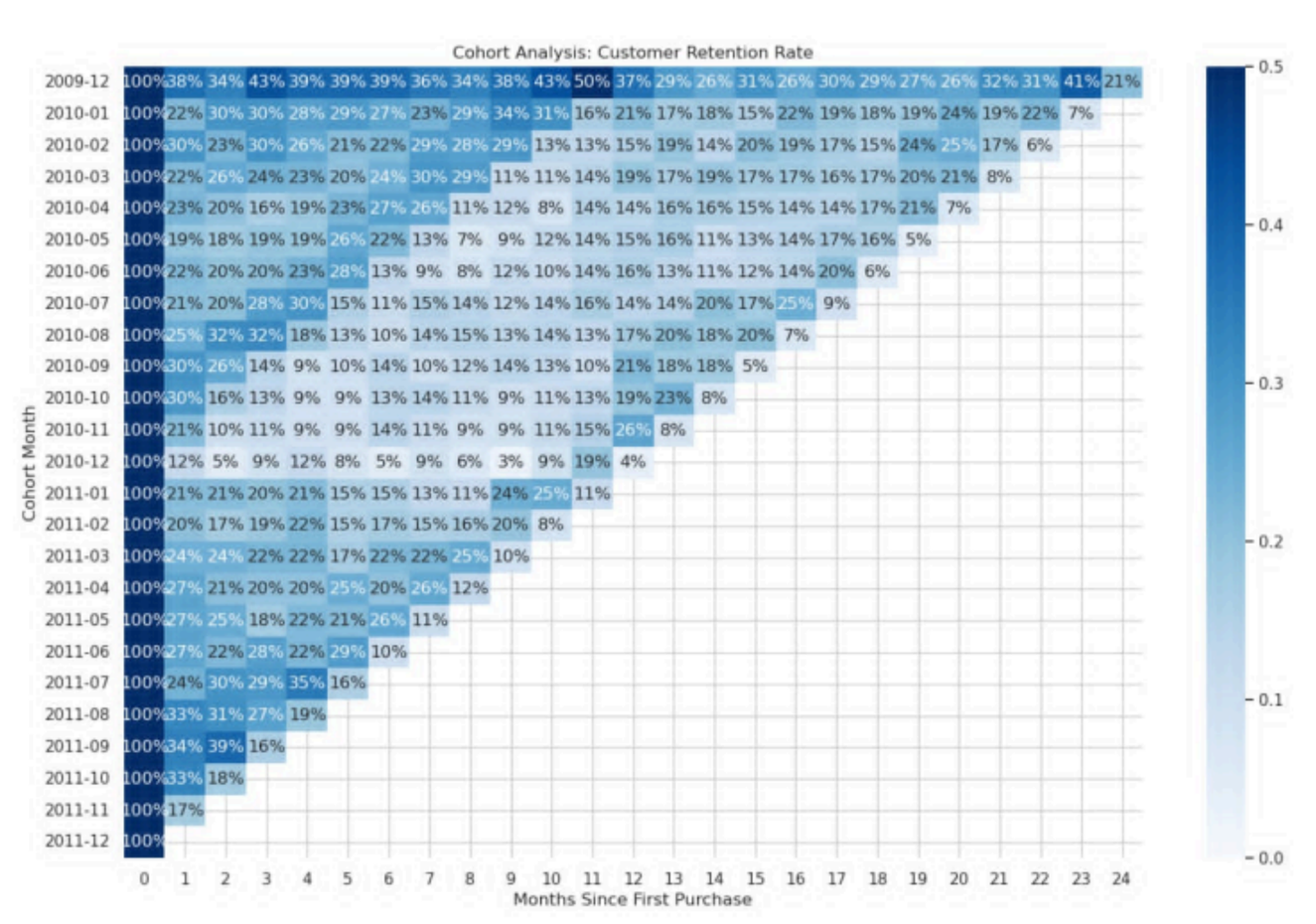
Hình 13: Kết quả 7 luật mạnh nhất

Dựa vào biểu đồ mạng với 7 luật mạnh trên có thể dễ thấy sự hình thành của 3 cụm sản phẩm biệt lập, không có liên kết chéo với nhau. Điều này phản ánh hành vi mua sắm của khách hàng tập trung vào từng nhóm nhu cầu cụ thể.
Và độ dày của các đường nối (thể hiện chỉ số Lift) không đồng đều giữa các cụm.



7 luật kết hợp mạnh nhất này tập trung vào việc **gợi ý các sản phẩm cùng loại nhưng khác biến thể** (màu sắc, kiểu dáng) trong cùng một nhóm hàng. Chiến lược bán chéo (Cross-selling) hiệu quả nhất ở đây là khuyến khích khách hàng sưu tập trọn bộ sản phẩm.

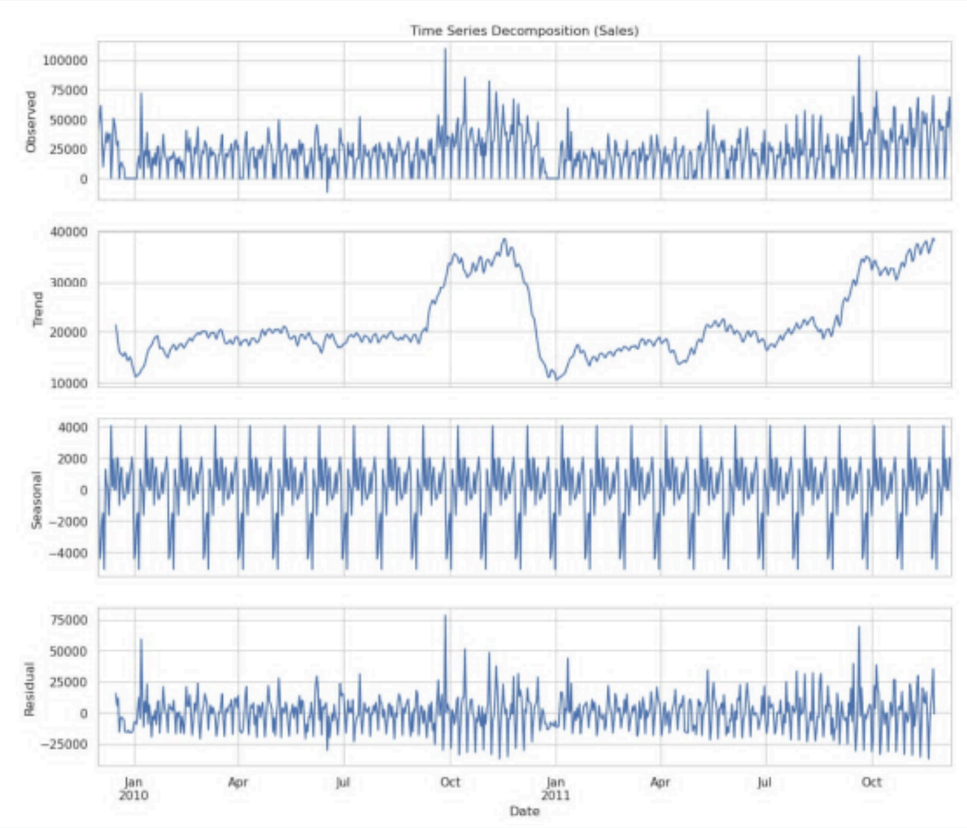
PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG

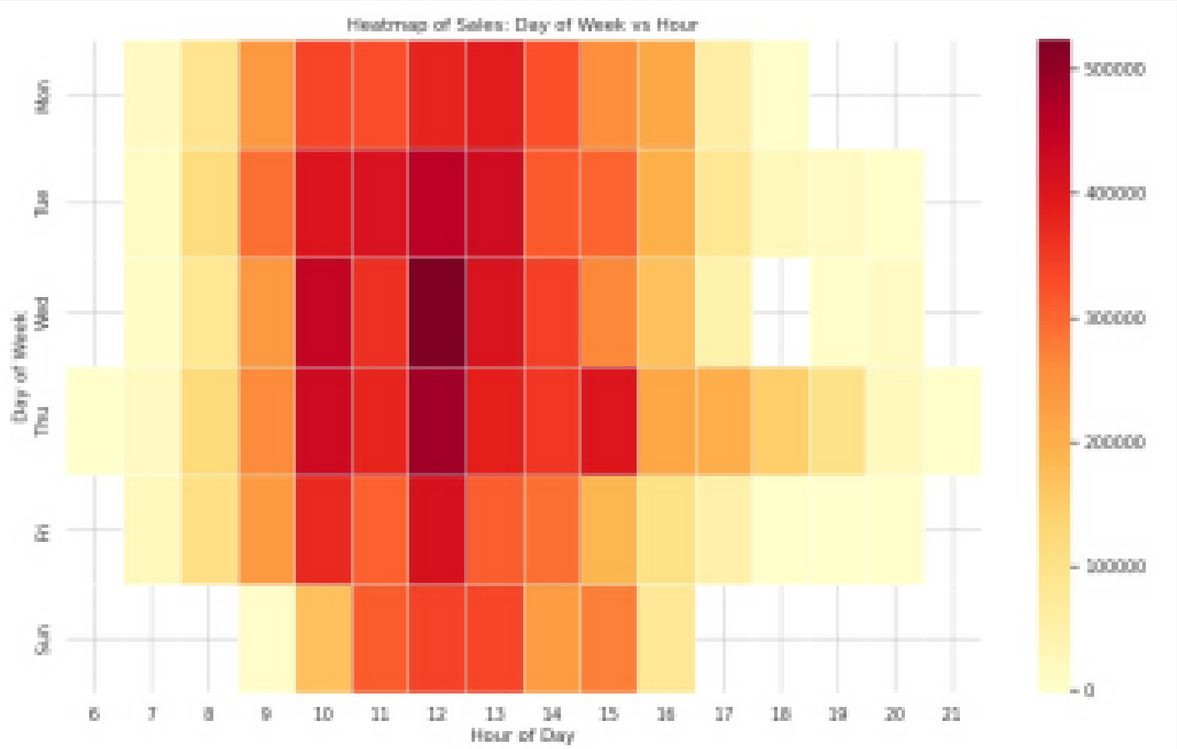


Mục đích: Đo mức độ quay trở lại theo từng nhóm khách hàng

Kết quả: Các cohort có xu hướng giảm dần theo thời gian

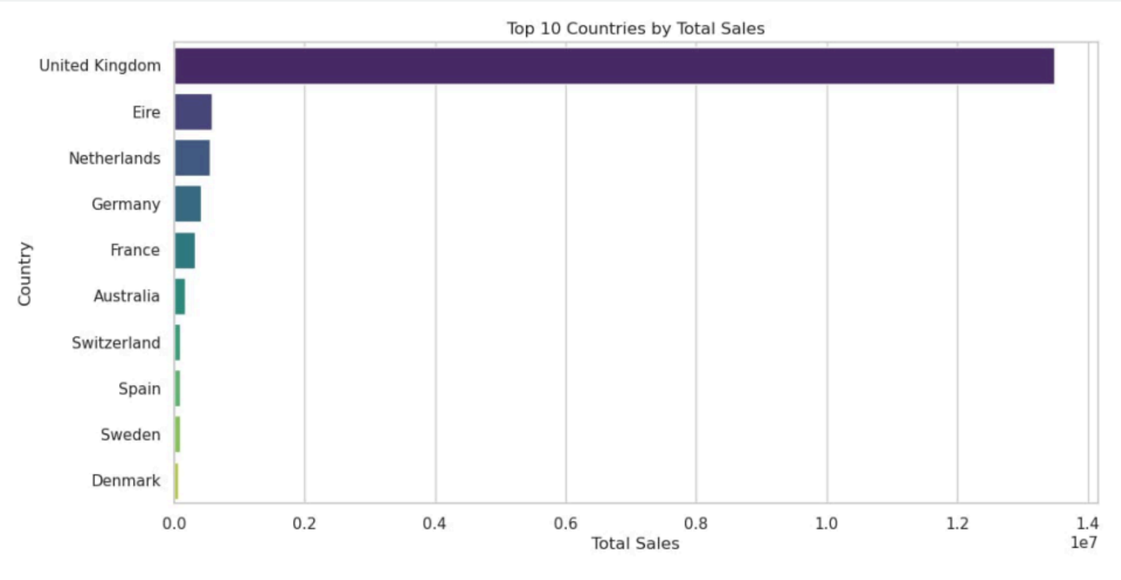
PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DOANH SỐ

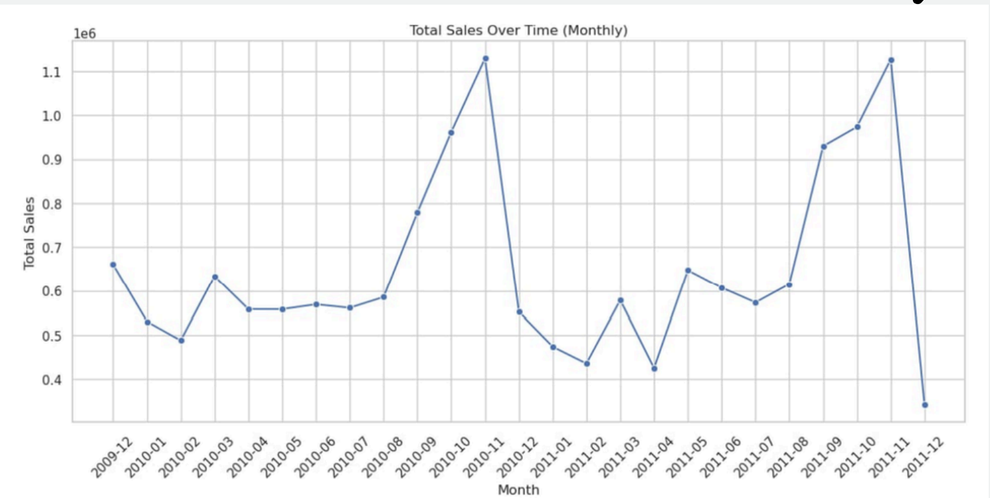




Hình 23: Biểu đồ nhiệt (Heatmap) phân bố doanh số theo Ngày và Giờ

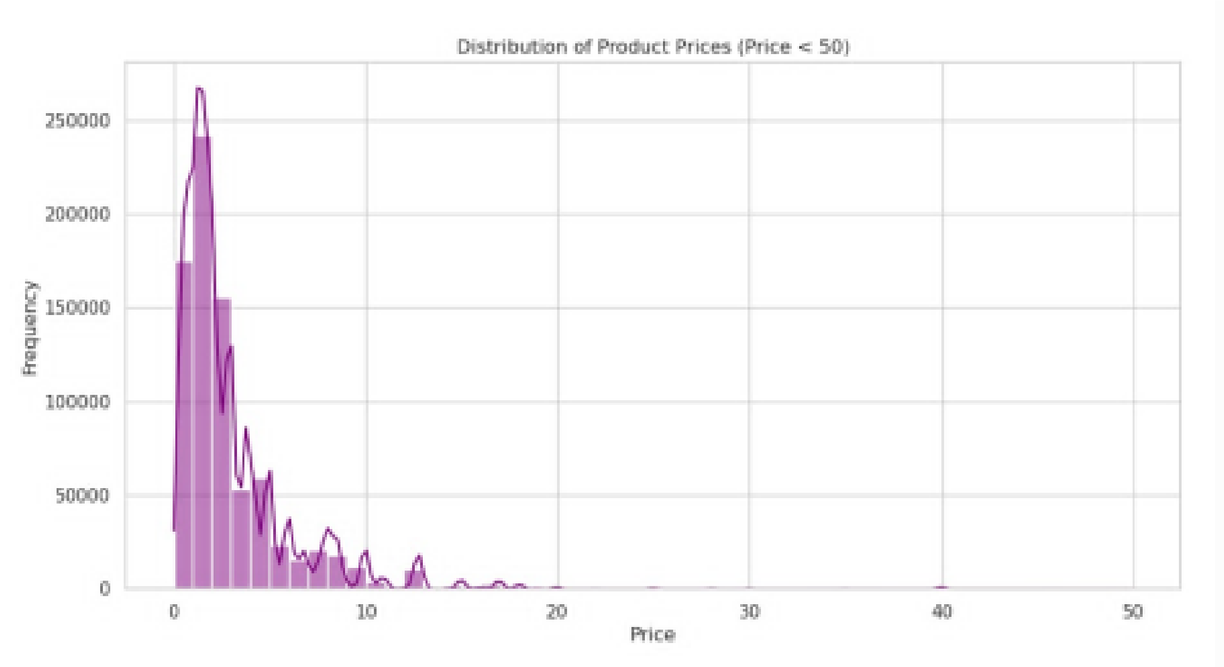
PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ & HÀNH VI GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG

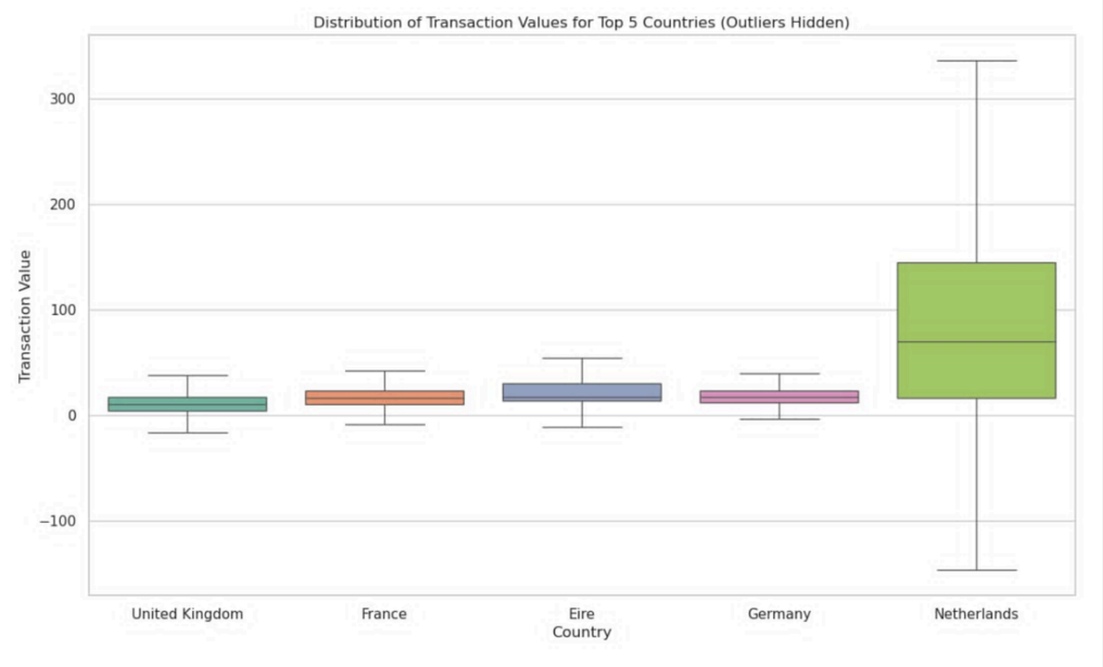




Hình 17: Biểu đồ Tổng doanh số theo tháng (12/2009 - 12/2011)

PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ & HÀNH VI GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG





Nhận diện các nhóm khách hàng tiềm năng và các hành vi giao dịch

DSS

DSS được xây dựng **tập trung vào khả năng phân tích kịch bản (What-If** Analysis)

Mục tiêu cốt lõi là chuyển đổi dữ liệu thành các quyết định kinh doanh cụ thể thông qua hai công cụ chiến lược:

- Dashboard Tối ưu hóa Lợi nhuận (Profit Optimization Simulator): Giải quyết bài toán vận hành và kiểm soát chi phí hàng hoàn trả.
- Dashboard Chiến lược Giá (Pricing Strategy Simulator): Giải quyết bài toán tăng trưởng doanh thu và quản trị rủi ro khi thay đổi giá bán.

DSS

Sơ bộ về quy trình ETL đơn giản cho DSS:

1. **Pre-load Cleanup:**

Mục đích: Xóa sạch kho dữ liệu cũ để nạp mới (Full Load), tránh trùng lặp.

conn.execute(text("TRUNCATE dim_customer, dim_product, dim_time, fact_sales RESTART IDENTITY CASCADE"))

Giải thích từ khóa:

- *TRUNCATE: Lệnh xóa dữ liệu siêu tốc (nhanh hơn DELETE).*
- *CASCADE: Tự động xóa dữ liệu ở các bảng con có liên quan (đảm bảo không sót rác).*
- *RESTART IDENTITY: Reset lại bộ đếm ID (nếu có) về 1.*

DSS

Sơ bộ về quy trình ETL đơn giản cho DSS:

2**. Extract & Transform:**

Mục đích: Đọc file CSV và sửa lỗi kiểu dữ liệu (Data Type Casting).

Trích xuất (Extract)

dim_customer = load_csv("dim_customer") # Hàm này gọi pd.read_csv bên trong

Chuẩn hóa (Transform)

fact["quantity"] = fact["quantity"].astype(int) # Ép về số nguyên

fact["total"] = fact["total"].astype(float) # Ép về số thực

dim_time["invoicedate"] = pd.to_datetime(...) # Ép về định dạng ngày tháng SQL

DSS

Sơ bộ về quy trình ETL đơn giản cho DSS:

3. **Load:**

Mục đích: Đẩy dữ liệu sạch vào PostgreSQL theo đúng thứ tự (Dimensions trước -> Fact sau).

```
# Nạp các bảng vệ tinh (Dimensions) trước
dim_customer.to_sql("dim_customer", engine, if_exists="append", index=False)
dim_product.to_sql("dim_product", engine, if_exists="append", index=False)

# Nạp bảng sự kiện (Fact) sau cùng
fact.to_sql("fact_sales", engine, if_exists="append", index=False)
```

DSS

Sơ bộ về quy trình ETL đơn giản cho DSS:

4. **Post-Load Trigger**

Mục đích: Báo cho Data Mart biết là "Có hàng mới rồi, hãy tính lại báo cáo đi!".

```
conn.execute(text("REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_sales_by_month"))
conn.execute(text("REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_top_products"))
conn.execute(text("REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_customer_rfm"))
```

DSS

Tạo ra các Materialized View:
Để giải quyết vấn đề hiệu suất khi xử lý dữ liệu lớn trong Power BI, hệ thống không truy vấn trực tiếp vào bảng Fact (hàng triệu dòng) mà sử dụng kỹ thuật Materialized Views
Đây là lớp trung gian (Data Mart) giúp tính toán trước (Pre-aggregate) các chỉ số phức tạp.

DSS

3 Materialized View cần thiết:

- View tổng hợp Doanh thu theo tháng
- View Phân tích RFM Khách hàng
- View Top sản phẩm

```sql
-- Doanh thu theo tháng
DROP MATERIALIZED VIEW IF EXISTS mv_sales_by_month;
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_sales_by_month AS
SELECT
    dt.year,
    dt.month,
    -- Tạo cột Date chuẩn để Power BI nhận diện Time Intelligence
    MAKE_DATE(dt.year, dt.month, 1) AS month_date,
    SUM(f.total) AS revenue,
    SUM(f.quantity) AS quantity_sold,
    COUNT(DISTINCT f.invoice) AS total_orders -- Đếm số đơn hàng thay vì đếm dòng
FROM fact_sales f
JOIN dim_time dt ON dt.date_key = f.date_key
WHERE f.is_return = FALSE
GROUP BY dt.year, dt.month
ORDER BY dt.year, dt.month;
```

DSS

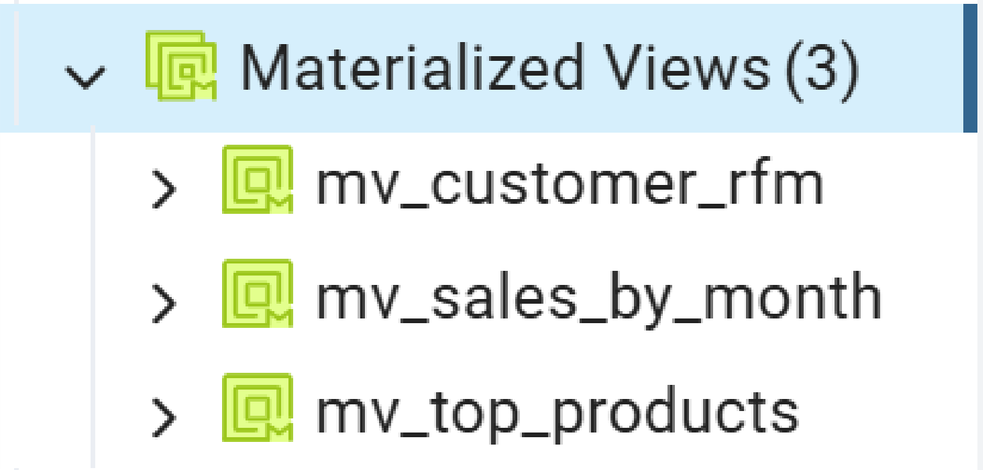
Wrapper Views (Lớp tương thích BI):

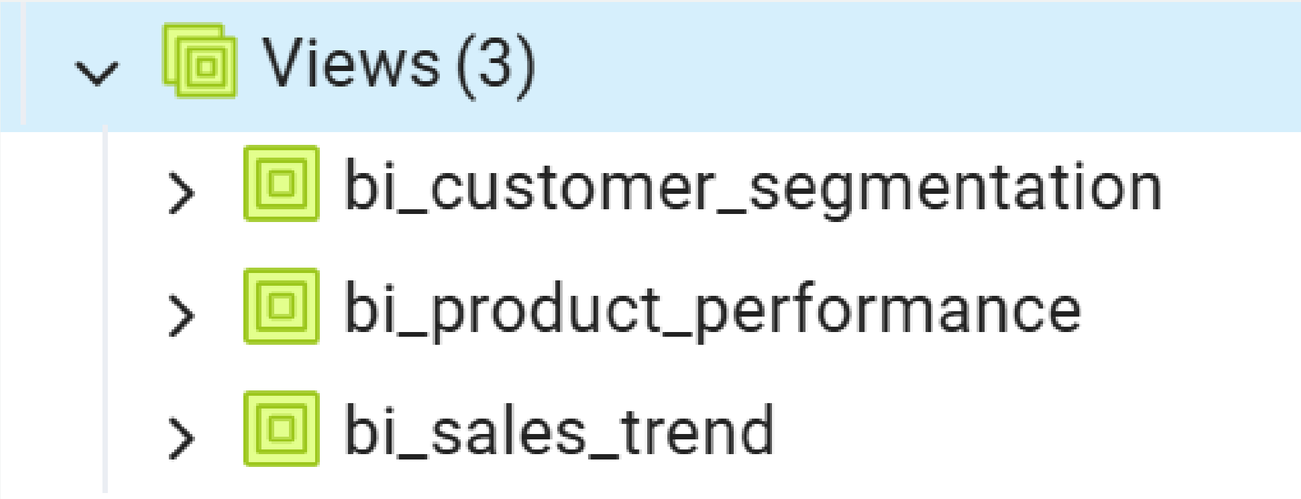
- Mặc dù Materialized View tối ưu hiệu suất, nhưng các công cụ BI (bao gồm Power BI) thường gặp khó khăn trong việc nhận diện trực tiếp loại đối tượng này. Do đó, nhóm áp dụng kỹ thuật "Wrapper View" (View bao bọc).

```sql
-- 1. Wrapper View cho Doanh thu (Trend)
CREATE OR REPLACE VIEW bi_sales_trend AS
SELECT * FROM mv_sales_by_month;

-- 2. Wrapper View cho Sản phẩm (Product)
CREATE OR REPLACE VIEW bi_product_performance AS
SELECT * FROM mv_top_products;

-- 3. Wrapper View cho Khách hàng (Customer RFM)
CREATE OR REPLACE VIEW bi_customer_segmentation AS
SELECT * FROM mv_customer_rfm;
```

DSS

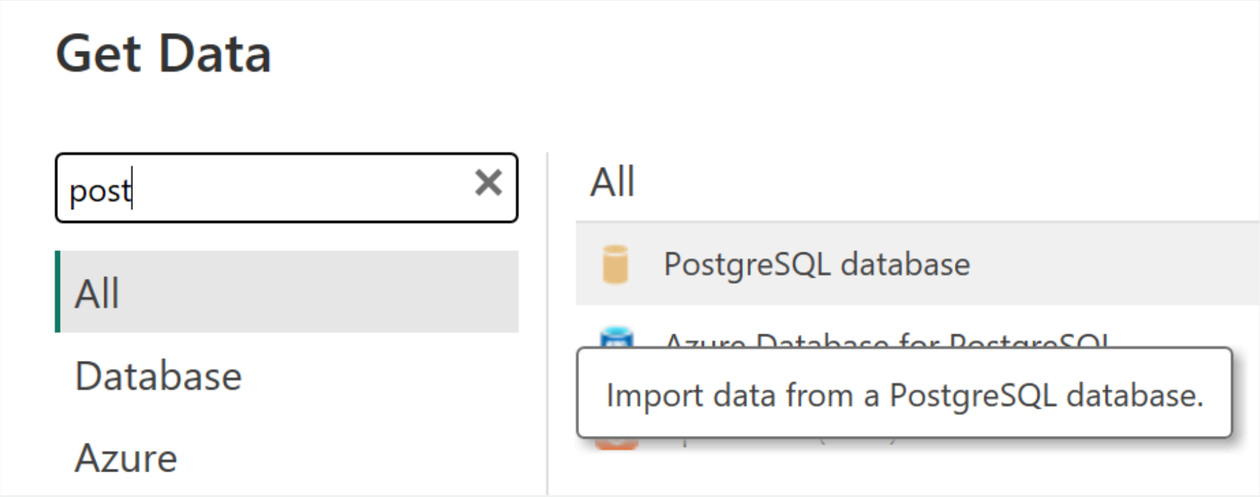
Wrapper Views (Lớp tương thích BI):

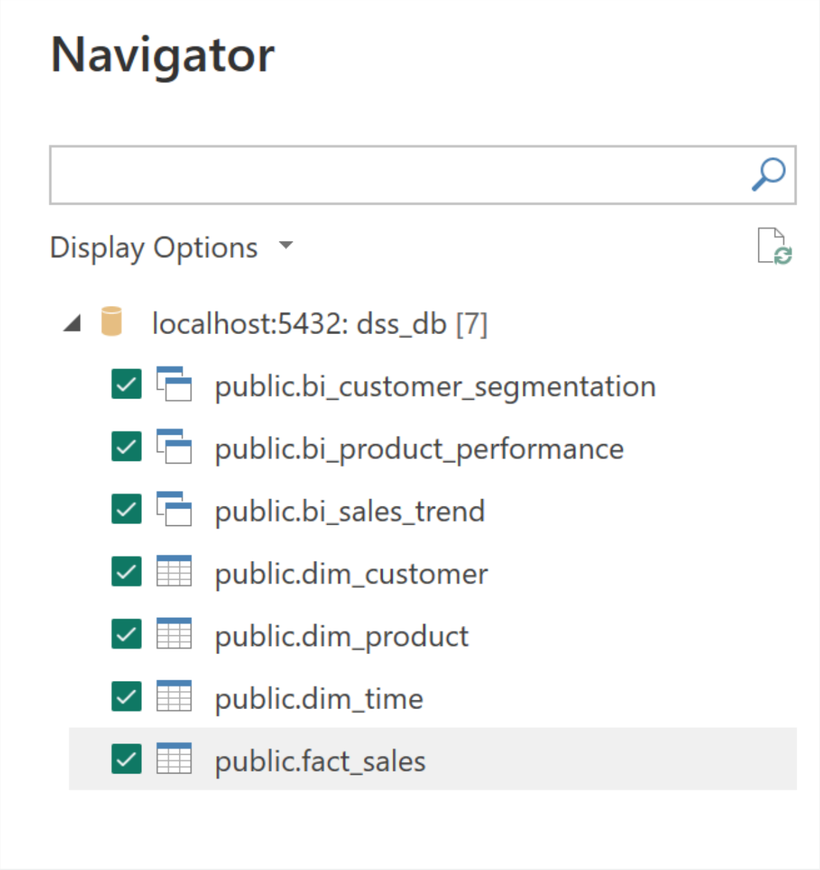




DSS

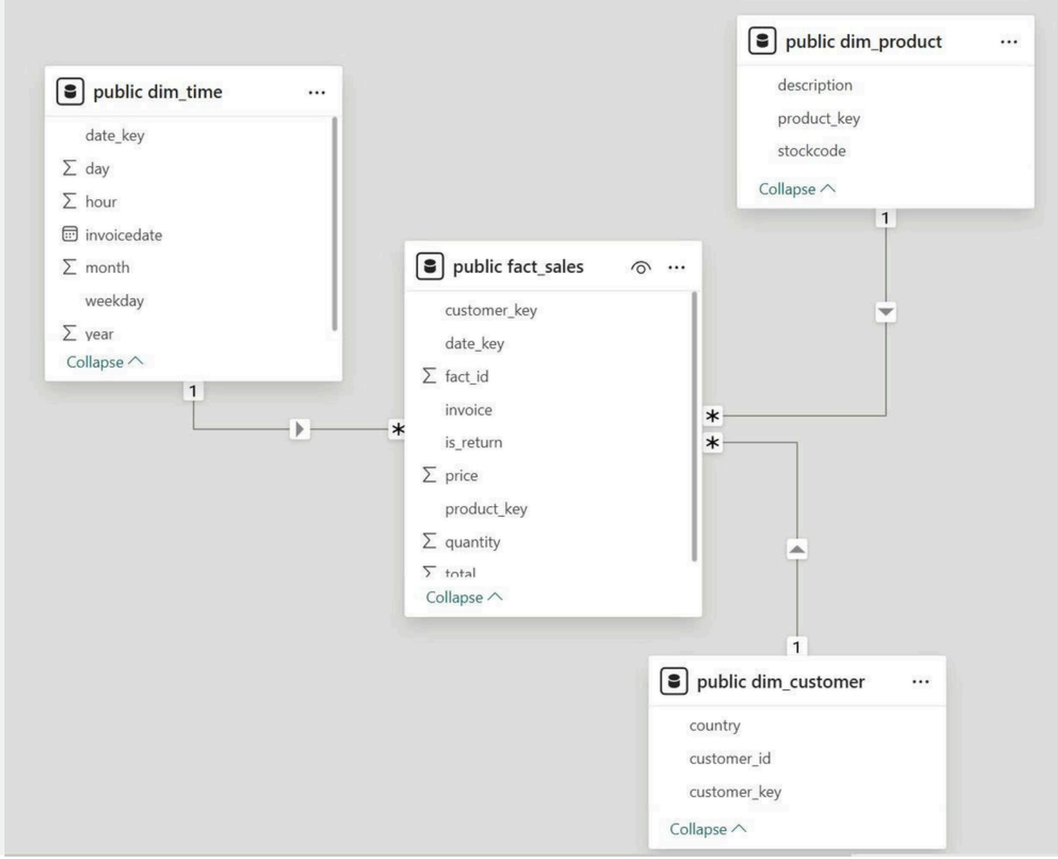
Get data => import từ Postgres các bảng và các wrapper view





DSS

Mối quan hệ:

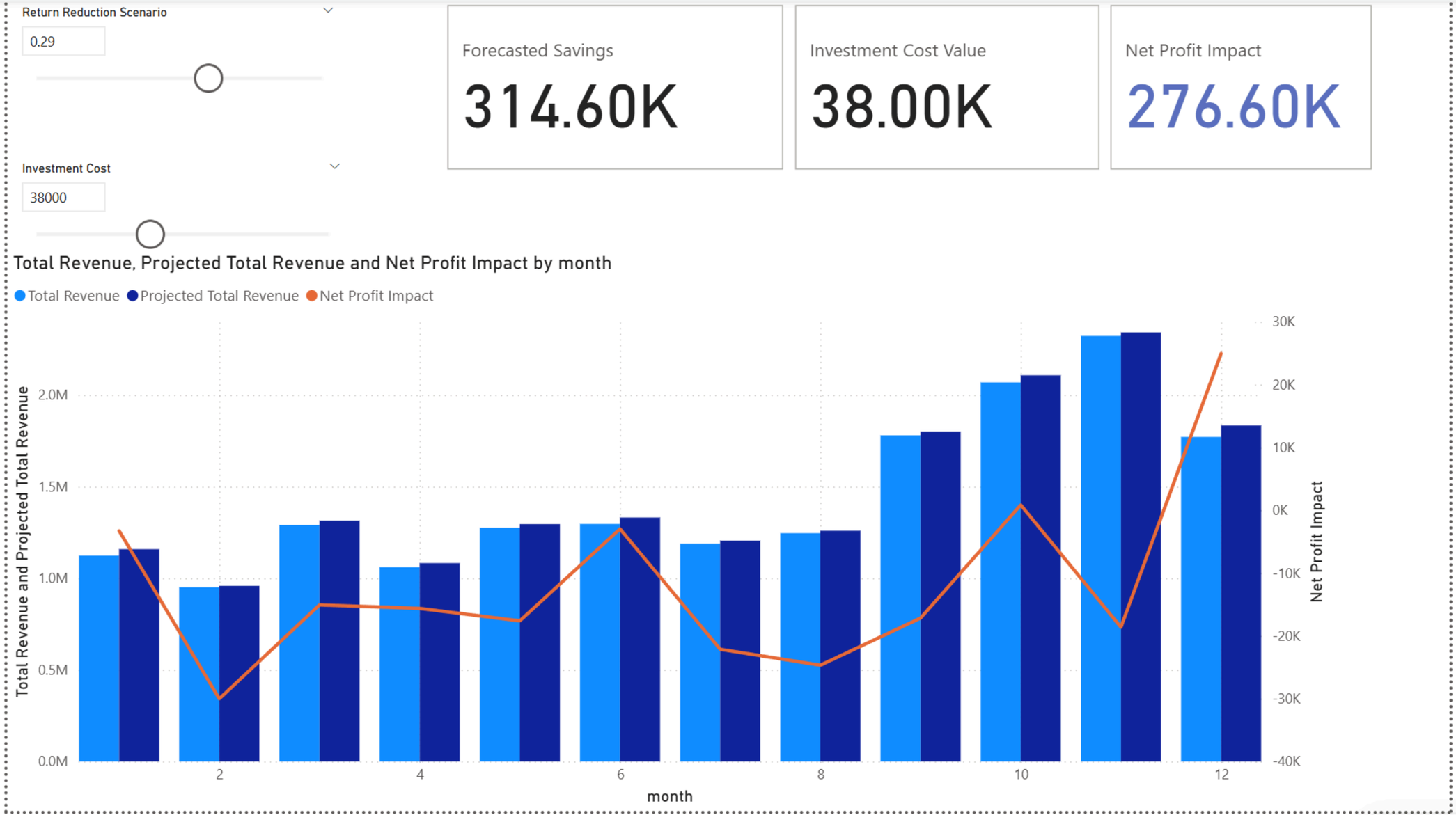


Manage relationships

New relationship | Autodetect | Edit | Delete | Filter

From: table (column)	Relationship	To: table (column)	Status
public fact_sales (customer_key)	* — 1	public dim_customer (custome...	Active
public fact_sales (date_key)	* — 1	public dim_time (date_key)	Active
public fact_sales (product_key)	* — 1	public dim_product (product_k...	Active

DSS Dashboard 1:



DSS Dashboard 2:

Price Change %

0.19

Price Elasticity

-1.30

Product Cost %

0.70

Forecasted Profit and Current Profit by month

582.31K

Goal: 473.46K (+22.99%)

Forecasted Quantity and Total Quantity by month

667.83K

Goal: 886894 (-24.7%)

Forecasted Revenue and Total Revenue by month

1.41M

Goal: 1.58M (-10.39%)

month

- 1
- 2

country

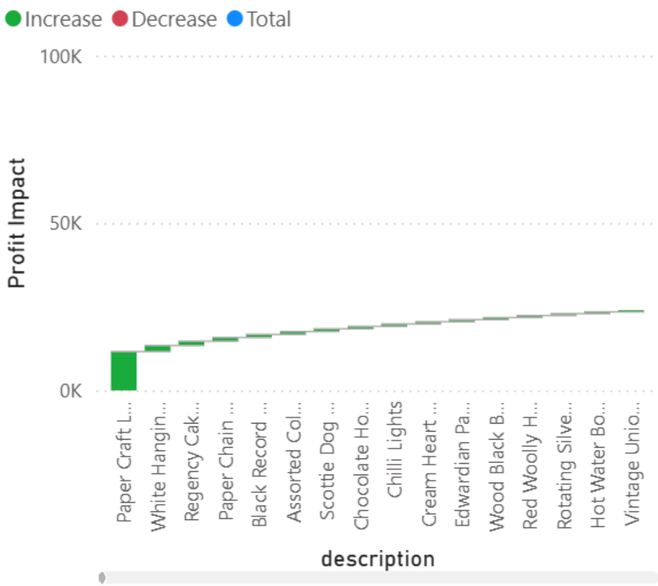
- Australia
- Austria
- Bahrain
- Belgium

description

Christmas

- 12 Ass Zinc Chr...
- 15Cm Christma...
- 3 Raffia Ribbon...
- 3 Raffia Ribbon

Profit Impact by description



description	Current Price	Total Quantity	Forecasted Quantity	Profit Impa
10 Colour Spaceboy Pen	0.88	598	450.29	35.2
11 Pc Ceramic Tea Set Polkadot	4.95	3	2.26	1.0
12 Ass Zinc Christmas Decorations	2.10	147	110.69	21.2
12 Coloured Party Balloons	0.65	91	68.52	4.0
12 Daisy Pegs In Wood Box	1.65	28	21.08	3.1
12 Egg House Painted Wood	12.75	14	10.54	12.3
12 Hanging Eggs Hand Painted	2.08	9	6.78	1.2
12 Ivory Rose Peg Place Settings	1.25	52	39.16	4.4
12 Message Cards With Envelopes	1.63	319	240.21	33.8
12 Mini Toadstool Pegs	1.25	97	73.04	8.3
12 Pencil Small Tube Woodland	0.66	403	303.46	18.6
12 Pencils Small Tube Posy	0.65	108	81.32	4.8
12 Pencils Small Tube Red Retrospot	0.65	824	620.47	36.9
12 Pencils Small Tube Red Spotty	0.65	554	417.16	24.8
12 Pencils Small Tube Skull	0.65	573	431.47	25.6
12 Pencils Tall Tube Posy	0.49	1425	1,073.03	20.1
12 Pencils Tall Tube Red Retrospot	0.85	161	121.23	9.4
Total	**3.01**	**886894**	**667,831.18**	**108,848.8**

THANK YOU!

FOR YOUR ATTENTION!!!